

Seminarul 5

1. O variabilă aleatoare continuă X are funcția de densitate $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ cxe^{-x}, & x > 0. \end{cases}$

Determinați $c \in \mathbb{R}$ și apoi calculați:

- funcția de repartiție a lui X ;
- probabilitatea evenimentului $\{|X - 3| > 2\}$;
- probabilitatea evenimentului $\{X < 3\}$, știind că are loc evenimentul $\{X > 1\}$.

Valoarea medie a unei v.a. continue X , care are funcția de densitate f , este

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} tf(t)dt, \text{ dacă } \int_{-\infty}^{\infty} |t|f(t)dt < \infty.$$

2. Timpul (în secunde) de descărcare completă a unui condensator este o variabilă aleatoare T care are distribuția exponențială cu parametrul $\lambda > 0$: $T \sim \text{Exp}(\lambda)$. Determinați parametrul λ , știind că $E(T) = 5$ (secunde), apoi calculați probabilitatea evenimentului E : “condensatorul se descarcă complet după cel puțin 4 secunde”.

3. Un circuit are trei condensatoare, care funcționează independent unele de altele. Timpul de descărcare completă a fiecărui condensator are distribuția exponențială cu valoarea medie de 3 secunde. Știind că cele trei condensatoare sunt grupate în circuit așa cum indică

- figura A (în paralel),
 - figura B (în serie),
- determinați valoarea medie a timpului de funcționare a circuitului.

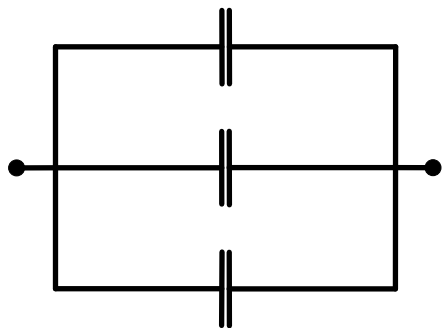


Figura A



Figura B

4. Ce probabilitate estimează valoarea p din codul de mai jos? Calculați probabilitatea teoretică corespunzătoare.

```
[ ]: from scipy.stats import randint, uniform
N=10000
u = randint.rvs(0,10,size=N)
y = uniform.rvs(loc=0,scale=3,size=N)*(u<=3)+uniform.rvs(loc=3,scale=6,size=N)*(u>3)
p = sum((y>=2)&(y<=5))/N
```

Observație: Toate metodele `rvs` din codul de mai sus generează valori pentru variabile aleatoare independente.

Seminarul 5

1. O variabilă aleatoare continuă X are funcția de densitate $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ cxe^{-x}, & x > 0. \end{cases}$

Determinați $c \in \mathbb{R}$ și apoi calculați:

- funcția de repartiție a lui X ;
- probabilitatea evenimentului $\{|X - 3| > 2\}$;
- probabilitatea evenimentului $\{X < 3\}$, știind că are loc evenimentul $\{X > 1\}$.

Valoarea medie a unei v.a. continue X , care are funcția de densitate f , este

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} tf(t)dt, \text{ dacă } \int_{-\infty}^{\infty} |t|f(t)dt < \infty.$$

? $c \in \mathbb{R}$ a.ș. f funcț. de densitate

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt = 1 \Rightarrow \int_{-\infty}^0 f(t)dt + \int_0^{\infty} f(t)dt = 1.$$

$$\int_0^{\infty} cte^{-t}dt = 1.$$

$$\begin{aligned} u'(t) &= e^{-t}, & v(t) &= t \\ u(t) &= e^{-t}, & v'(t) &= 1. \end{aligned}$$

$$\int u'(t)v(t)dt = u(t)v(t) - \int u(t)v'(t)dt$$

$$c \left(-te^{-t} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-t}dt \right) = 1.$$

$$c \left(\lim_{t \rightarrow \infty} (-te^{-t}) - 0 - e^{-t} \Big|_0^{\infty} \right) = 1$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{e^t} \stackrel{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{e^t} = 0.$$

$$-c \left(\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-t} - e^0 \right) = 1 \Rightarrow c = 1.$$

a) funcția de repartiție $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$

$$= \begin{cases} 0, x \leq 0 \\ \int_0^x t e^{-t} dt \end{cases} = \begin{cases} 0, x \leq 0 \\ (-t e^{-t} - e^{-t}) \Big|_0^x = -x e^{-x} - e^{-x} + 1, x > 0 \end{cases}$$

b) $P(|X-3| > 2) =$ $|X-3| > 2 \Leftrightarrow X-3 < -2 \text{ sau } X-3 > 2$
 $X < 1 \text{ sau } X > 5$

$$P(X < 1) + P(X > 5) \xrightarrow{1 - P(X \leq 5)}$$

$$= F(1) + 1 - F(5)$$

$$= 1 - \frac{2}{e} + 1 - 1 + \frac{6}{e^5} = 1 - \frac{2}{e} + \frac{6}{e^5}$$

c) $P(X \leq 3 | X > 1)$

$$= \frac{P(1 < X \leq 3)}{P(X > 1)}$$

$$= \frac{F(3) - F(1)}{1 - F(1)} = \frac{\cancel{1} \frac{4}{e^3} - \cancel{1} + \frac{2}{e}}{\cancel{1} - \cancel{1} + \frac{2}{e}} = 1 - \frac{2}{e^2}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(a < X < b) = F(b) - F(a)$$

L - Newton

2. Timpul (în secunde) de descărcare completă a unui condensator este o variabilă aleatoare T care are distribuția exponențială cu parametrul $\lambda > 0$: $T \sim \text{Exp}(\lambda)$. Determinați parametrul λ , știind că $E(T) = 5$ (secunde), apoi calculați probabilitatea evenimentului E : "condensatorul se descarcă complet după cel puțin 4 secunde".

$$T \sim \text{Exp}(\lambda), \lambda > 0$$

$$f_T(x) = \begin{cases} 0, x \leq 0 \\ \lambda e^{-\lambda x}, x > 0 \end{cases}$$

$\lambda = ?$ știind că $E(T) = 5$ (val medie)

$$E(T) = \int_{-\infty}^{\infty} t f_T(t) dt$$

$$E(T) = \int_0^{\infty} t \lambda e^{-\lambda t} dt = \left(-t e^{-\lambda t} - \frac{e^{-\lambda t}}{\lambda} \right) \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{1}{5}$$

$$P(T \geq 4) = ?$$

$$\begin{aligned} P(T \geq 4) &= 1 - P(T < 4) = 1 - F_T(4) = 1 - \int_0^4 \frac{1}{5} e^{-\frac{1}{5}t} dt \\ &= 1 + e^{-\frac{1}{5}t} \Big|_0^4 = 1 + e^{-\frac{4}{5}} - 1 = e^{-\frac{4}{5}} \end{aligned}$$

după cel puțin 4 secunde.

3. Un circuit are trei condensatoare, care funcționează independent unele de altele. Timpul de descărcare completă a fiecărui condensator are distribuția exponențială cu valoarea medie de 3 secunde. Știind că cele trei condensatoare sunt grupate în circuit așa cum indică

a) figura A (în paralel),

b) figura B (în serie),

determinați valoarea medie a timpului de funcționare a circuitului.

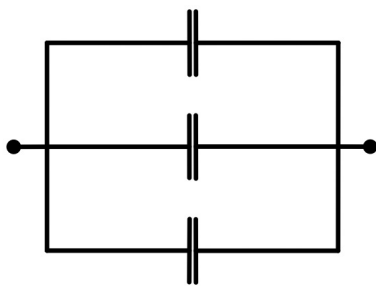


Figura A

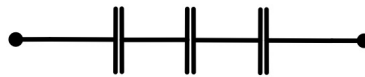


Figura B

$$T_i \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{3}\right), i=1,2,3$$

$$a) T = \max\{T_i\}$$

$$f_{T_i}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{1}{3} e^{-\frac{1}{3}x}, & x > 0 \end{cases}$$

$$f_T = ?$$

$$P(T \leq t) = P(\max(T_i) \leq t)$$

$$= P\left(\bigcap_{i=1}^3 T_i \leq t\right)$$

$$\begin{aligned} F_T(t) &= P(T_1 \leq t) \cdot P(T_2 \leq t) \cdot P(T_3 \leq t) \\ &= F_{T_1}(t) F_{T_2}(t) F_{T_3}(t) \end{aligned}$$

$$F_{T_i}(t) = \int_{-\infty}^t f_{T_i}(x) dx$$

$$= \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ \int_0^t \frac{1}{3} e^{-\frac{1}{3}x} dx, & t > 0 \end{cases}$$

$$= -e^{-\frac{1}{3}x} \Big|_0^t$$

$$= 1 - e^{-\frac{1}{3}t}, t > 0$$

$$F_T(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ (1 - e^{-\frac{1}{3}t})^3, & t > 0 \end{cases}$$

$$\hookrightarrow 1 - 3e^{-\frac{1}{3}t} + 3e^{-\frac{2}{3}t} - e^{-t}$$

$$f_T(t) = F'_T(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ e^{-\frac{1}{3}t} - 2e^{-\frac{2}{3}t} + e^{-t}, & t > 0 \end{cases}$$

$$E(T) = \int_{-\infty}^{\infty} t f_T(t) dt = \int_0^{\infty} t (e^{-\frac{1}{3}t} - 2e^{-\frac{2}{3}t} + e^{-t}) dt$$

$$= 3 \cdot 3 - 2 \cdot \frac{3}{2} + 1 = 5.5$$

$$\int_0^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda} \quad \left. \begin{matrix} \lambda = \frac{1}{3} \end{matrix} \right\} \rightarrow \int_0^{\infty} \frac{1}{3} t e^{-\frac{1}{3}t} dt = 3$$

$$b) T = \min \{T_i\}$$

$$F_T(t) = P(T \leq t) = P(\min \{T_i\} \leq t)$$

$$= 1 - P(\min \{T_i\} > t) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^3 T_i > t\right)$$

$$= 1 - P(T_1 > t) P(T_2 > t) P(T_3 > t)$$

$$P(T_i > t) = 1 - F_{T_i}(t) = \begin{cases} 1, & t \leq 0 \\ e^{-\frac{1}{3}t}, & t > 0 \end{cases}$$

$$F_T(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ 1 - e^{-t}, & t > 0 \end{cases}$$

$$E(T) = \int_{-\infty}^{\infty} t f_T(t) dt$$

$$= \int_0^{\infty} t e^{-t} dt$$

$$= 1$$

5. Fie vectorul aleator continuu (X, Y) cu funcția de densitate $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-x-2y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{altfel.} \end{cases}$$

Determinați:

- funcția de repartiție a vectorului aleator (X, Y) ;
- funcțiile de repartiție ale variabilelor aleatoare X și Y ;
- funcții de densitate ale variabilelor aleatoare X și Y ;
- dacă variabilele aleatoare X și Y sunt independente sau dependente.

6. Funcția de repartiție $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a unei variabile aleatoare continue X are expresia:

$$F(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + c, & 0 \leq x < 2 \\ d, & x < 0 \\ e, & x \geq 2. \end{cases}$$

Determinați $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$, dacă: i) $P(1 < X < 2) = \frac{1}{2}$; ii) $E(X) = 1$.

5.

5. Fie vectorul aleator continuu (X, Y) cu funcția de densitate $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-x-2y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{altfel.} \end{cases}$$

Determinați:

- funcția de repartiție a vectorului aleator (X, Y) ;
- funcțiile de repartiție ale variabilelor aleatoare X și Y ;
- funcții de densitate ale variabilelor aleatoare X și Y ;
- dacă variabilele aleatoare X și Y sunt independente sau dependente.

a)

$$P(X \leq x, Y \leq y) = \int_{-\infty}^x \left(\int_{-\infty}^y f_{(X,Y)}(s, t) dt \right) ds \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

$$= \int_0^x \left(\int_0^y 2e^{-s-2t} dt \right) ds$$

$$\int_0^x \left(\int_0^y 2e^{-s-2t} dt \right) ds = \int_0^x \left(2e^{-s} \left(-\frac{e}{2} \right)^{-2t} \right) \bigg|_0^y ds$$

$$= 2 \left(-\frac{1}{2} \right) (e^{-2y} - 1) \int_0^x e^{-s} ds$$

$$= (1 - e^{-2y}) (-e^{-s}) \bigg|_0^x = (1 - e^{-2y}) (1 - e^{-x})$$

b)

$$F_X(x) = \lim_{y \rightarrow \infty} F_{(X,Y)}(x, y), \quad F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow \infty} F_{(X,Y)}(x, y).$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-2y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$e) \quad f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2e^{-2y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

d)

P. 13. Variabilele aleatoare continue X (cu funcția de densitate f_X) și Y (cu funcția de densitate f_Y) sunt independente, dacă și numai dacă

$$f_{(X,Y)}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

$$\begin{array}{lcl} x > 0, y > 0, & 2e^{-x} e^{-2y} = 2e^{-x-2y} & \checkmark \\ \text{rest,} & 0 & = 0 \quad \checkmark \end{array}$$